ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ / SOFTWARE ENGINEERING MSC

AI στην παραγωγή λογισμικού

Από το ticket έως το merge
60 λεπτά με συμμετοχικό εργαστήριο Java και CI

Σκοπός

Οι φοιτητές μαθαίνουν να αναθέτουν την υλοποίηση στο AI και να αξιολογούν το αποτέλεσμα πριν από το merge. Η έμφαση είναι στα αυτοματοποιημένα tests, στην ποιότητα των ελέγχων, στα τεκμήρια και στη μέτρηση του ανθρώπινου χρόνου review.

Η βασική δουλειά του engineer μεταφέρεται στην κατασκευή και συντήρηση ενός αξιόπιστου AI pipeline, ώστε οι συνήθεις αλλαγές να απαιτούν ελάχιστο ανθρώπινο review.

Δομή της ώρας

0-15′	Ticket, acceptance contract, context και αγγλικά prompts
15-31′	AI υλοποίηση, πραγματικά CI failures και repair
31-45′	Αξιολόγηση των ελέγχων, metrics και σύντομη εξήγηση PR
45-60′	Peer review, δωρεάν demo AI review→repair→CI→PR και merge

Συμμετοχή και υλικό

Τα ζεύγη δουλεύουν σε έτοιμο Java repository, ανοίγουν PR και διαβάζουν τα αποτελέσματα GitHub Actions. Δίνεται αντίστοιχο Jenkinsfile. Περιλαμβάνεται instructor demo με δωρεάν CodeRabbit review σε public PR και χειροκίνητο handoff στο implementation AI. Το παράδειγμα περνά τα υπάρχοντα tests αλλά αποτυγχάνει σε οριακές περιπτώσεις, ώστε η αξιολόγηση να γίνει συγκεκριμένη.

Περιλαμβάνονται παρουσίαση HTML και PDF, οδηγός φοιτητών, αγγλικά prompts, speaker notes και αναλυτικό σενάριο διδάσκοντα. Οι πρακτικές της Lauren Tan και η πρόταση του Karpathy για σαφή εξήγηση συνδέονται με πρωτογενείς πηγές.

Προϋποθέσεις

Εξοικείωση με Java και CI. Laptop, browser, internet και GitHub account για το lab. Η προτεινόμενη διαδρομή δεν απαιτεί paid AI subscription ή εγκατάσταση Jenkins. Το repository, τα permissions και ένα live CI run προετοιμάζονται πριν από το μάθημα.

Το student lab έχει ανθρώπινο reviewer. Το demo προσθέτει αυτόματο PR review και tests. Η πλήρης σύνδεση repair και το auto-merge είναι επόμενη εφαρμογή του pipeline.